

2017 年 ACR 关于高度疑似冠心病慢性胸痛患者的 影像诊断技术适用性标准

马亚楠, 吕滨



扫一扫下载指南原文

关键词 慢性胸痛; 冠状动脉疾病; 影像诊断; 适用性标准

对于可能患冠状动脉疾病 (CAD) 所致的慢性胸痛患者, 影像学检查起到至关重要的作用。影像学技术在判定患者是否有心肌缺血、冬眠心肌、瘢痕组织, 以及管腔斑块、狭窄程度等方面, 均可以提供重要的诊断价值。影像学技术还能够在评估慢性心肌缺血的病变进程、治疗策略的选择, 如药物保守治疗、血管成形术 / 支架置入, 抑或冠状动脉搭桥术, 均起到重要指导价值。通过影像学技术评估心室功能、舒张和收缩期心腔容积变化, 评价上述各种治疗手段的疗效, 以及患者的预后情况。

影像学技术还被用来评价非阻塞性冠心病所致的心脏其它异常, 如冠状动脉起源异常、心肌梗厚等, 对于预测冠心病风险、患病概率也有很大帮助。2017 年美国放射学院 (ACR) 关于高度疑似冠心病慢性胸痛患者的影像诊断技术“适用性标准”^[1]紧密结合临床实际情况, 查阅和收集了大量研究论文, 严格建立在循证医学基础上, 经过指南写作专家组的严格审阅修改完成的。

1 介绍 / 背景

心源性慢性胸痛通常由心肌缺血引起, 表现为心肌耗氧量与冠脉血流量的失衡。心肌灌注的减低往往是由有血流动力学意义的狭窄导致的。引起心源性慢性胸痛的不常见原因还包括冠状动脉痉挛、微血管疾病或者两者的共同作用。心肌缺血所致的胸痛, 也可发生在冠脉管径相对正常, 但耗氧量增加的患者, 如由于全身动脉高压或主动脉狭窄导致心肌质量的增加。非缺血性心脏病, 如心肌炎、心包炎, 和心外病因 (如食管反流 / 痉挛), 以及肋软

骨炎也会引起非劳力性或非典型性胸痛。

对于伴有慢性胸痛的高度冠心病可能性 (Variant 1) 患者的管理, 影像学扮演着重要且多样的角色。首先, 影像学在确定和描述缺血心肌、冬眠心肌、瘢痕心肌的存在、范围和严重程度, 以及阻塞性冠状动脉病变的存在、位置和严重程度方面有重要价值。其次, 影像学对慢性心肌缺血患者制定管理方案、更好地确定这些患者最适用于药物治疗、血管成形术 / 支架置入术或者外科手术中的哪种治疗手段方面是很重要的。再者, 影像学在确定远期预后效果方面也是必要的, 并且通过评估心室功能、舒张和收缩末期容积, 可能从多种治疗方案中获益。此外, 还需要影像学研究来解释一些其它非动脉粥样硬化导致心绞痛的异常情况 (如先天性或获得性冠脉畸形、严重左心室肥厚)。

临床风险评估对确定 CAD 的验前概率是必要的。目前有多种方法将患者分为低、中、高风险。现有的方法, 包括 Diamond and Forrester 法, Framingham 危险评分, 冠状动脉钙化积分, Duke 临床评分, 都是基于不同的标准, 如年龄、性别、CAD 家族史、胸痛类型、血脂水平和以往的心血管事件。一项研究表明 Diamond and Forrester 法高估了阻塞性 CAD 的患病率, 而 Duke 临床评分能在低危患者中发挥更好的效能。McKavanagh 等认为, 对于稳定的 CAD 患者, 使用冠脉钙化积分比 Diamond and Forrester 法进行风险分层要更准确。总之, 使用现有的不同方法对 CAD 进行风险评估, 会获得不同的 CAD 患病概率, 且会将患者划分为不同的风险组。

用于评估疑似慢性心肌缺血的影像方法有:(1)胸部 X 线片;(2)负荷和静息状态下 SPECT 心肌灌注成像(MPI);(3)伴或不伴左心室造影的选择性冠脉造影;(4)伴或不伴负荷的放射性核素心室显像。负荷超声心动图、PET、心脏 MRI、心脏多排螺旋 CT 都是最近发展起来的,在评估缺血性心脏病方面有重要价值的影像学检查方法(表 1)。对于那些没有出现典型心绞痛症状的患者,和对预期的标准治疗没有效果的患者,需要进行额外的检查以排除心外因素导致的慢性胸痛(如食管造影、上消化道造影和胆道超声)。

表 1 针对有慢性胸痛症状的冠心病高度可能患者的不同检查技术

放射检查方法	等级	相对辐射等级
X 线胸片	9	☼
静息和负荷状态下 Tc-99m SPECT MPI	9	☼☼☼☼☼
心脏磁共振功能及负荷灌注成像(有或无静脉注射对比剂)	9	○
冠状动脉造影	9	☼☼☼☼☼
Rb-82 心脏负荷 PET	8	☼☼☼☼
经胸负荷超声心动图	8	○
静脉注射对比剂的冠状动脉 CTA	8	☼☼☼☼
心脏磁共振功能和收缩应力检查(有或无静脉注射对比剂)	7	○
无静脉注射对比剂的心脏磁共振功能及收缩应力检查	7	○
有和无静脉注射对比剂的心脏磁共振功能及形态学检查	7	○
有和无静脉注射对比剂的冠状动脉 MRA	5	○
经胸静息超声心动图	4	○
无静脉注射对比剂的心脏磁共振功能及形态学成像	4	○
无静脉注射对比剂的冠状动脉 MRA	4	○
静脉注射对比剂胸部 CT	4	☼☼☼☼
无静脉注射对比剂胸部 CT	4	☼☼☼☼
有和无静脉注射对比剂的胸部 CT	4	☼☼☼☼
腹部超声	3	○
CT 冠状动脉钙化积分	3	☼☼☼☼
Tc-99m 心室造影	3	☼☼☼☼

注:1~3 级:通常不合适;4~6 级:可能适用;7~9 级:通常适用。
CTA:CT 血管成像;MPI:心肌灌注成像;MRA:MR 血管成像;SEPCT:单光子发射计算机断层;PET:正电子发射断层;Tc-99m:锝-99;Rb-82:铷-82

2 证据总结

本文引用的 100 篇参考文献出版年限从 1980–2015 年。有 84 篇是诊断性文献,包括 8 篇精心设计的研究,36 篇高质量研究以及 29 篇可能有设计局限性的研究。此外,有 5 篇是治疗性文献,包括 4 篇精心设计的研究。有 13 篇文献可能不能作为有用的主要证据。还有 10 篇文献是荟萃分析研究。虽然有一些文献是有设计局限性的研究,但 48 篇精心设计或高质量的研究提供了好的证据。

3 相关的辐射水平信息

与辐射暴露有关的技术,是选择适用影像检查

技术时需重要考虑的因素。每项技术中不同的操作,导致的辐射暴露程度也不同,所以每一项影像检查都应有一个相对辐射等级(RRL)。RRL 是基于有效辐射剂量的(单位是毫西弗, mSv),RRL 估计小儿检查的剂量承受范围时要低一些(表 2)。婴幼儿或儿童的器官敏感性高,辐射暴露风险本来就高,且有更长的预期寿命,因此,与成人相比应该更加关注和关爱儿童患者。

表 2 相对辐射等级

相对辐射等级	成人有效剂量估算范围 (mSv)	小儿有效剂量估算范围 (mSv)
○	0	0
☼	<0.1	<0.03
☼☼	0.1~1	0.03~0.3
☼☼☼	1~10	0.3~3
☼☼☼☼	10~30	3~10
☼☼☼☼☼	30~100	10~30

4 胸部 X 线片

胸部 X 线片简称胸片,是一种能快速显示许多心外因素导致慢性胸痛的廉价检查方法,包括各种纵隔、胸膜和肺部疾病。它也能提供心脏大小、肺血管形态等间接反映左心室功能的信息。然而,胸片不能确诊或排除慢性缺血性心脏疾病,对检测冠状动脉钙化不敏感。所以,胸片对有症状的高风险 CAD 患者的诊断价值有限。

5 心肌成像

5.1 SPECT

负荷 SPECT 心肌灌注成像,可显示相对的心肌灌注缺损,这提示存在心肌缺血,它被认为是评价慢性胸痛和 CAD 高可能性患者的重要检查技术。通过静息与负荷灌注扫描,可以证明心肌灌注缺损的可逆性(缺血)或不可逆性(梗死)。异常灌注缺损的范围,及高危病变的发现有助于临床决策的制定。

目前,用 Tc-99m 标记的 SPECT 显像剂(如 Tc-99m 标记的司他彼得和替曲膦)是最常用的,原因它提高了图像分辨率,有更高的计数密度和更优的剂量学。Tc-99m 标记的 SPECT 显像剂,在检测 CAD 的敏感性和特异性等于并通常优于 TI-201。负荷 SPECT 心肌灌注显像,诊断 CAD 的敏感性为 87%~89%,特异性为 73%~75% 左右。更重要的是,在中到高度 CAD 可能性的患者中,负荷 SPECT 心肌灌注检查正常,则预示着心源性死亡或非致命性心肌梗死的发生率非常低(每年 1%)。此外, SPECT 可用于经皮冠状动脉介入术(PCI)和冠状动脉旁路

移植术 (CABG) 后的随访, 以及非心脏手术前对患者的风险分层。负荷 SPECT 心肌灌注显像的局限性是花费及辐射剂量相对较高。

SPECT 心肌灌注成像与冠状动脉 CT 血管成像 (CCTA) 两种方法联合, 把 CT 提供的解剖信息与 SPECT 的功能灌注证据相结合, 可以将 CAD 的诊断敏感性和特异性分别提高到 96% 和 95%, 在是否进行血运重建必要性的问题上, 两者结合能够使 92% 的患者达成一致意见。因此, SPECT 和 CCTA 的组合提供了出色的诊断效能, 补偿了每种技术独立成像时的缺点。

5.2 PET

用铷-82 (^{82}Rb) 或氮 ^{13}N 氨评估心肌灌注, 用氟-18-2-氟-2-脱氧-D-葡萄糖 (FDG) 评估心肌代谢的 PET 成像, 现在被认为是评估缺血性心脏病的非常有价值的影像学方法。PET 灌注成像具有优于 SPECT 的几个优点, 包括更高的空间和时间分辨率, 更好的衰减和散射校正, 以及进行定量测量的能力。在对 8 项研究共 791 例用 PET 灌注成像评估冠心病患者的荟萃分析中, PET 诊断 CAD 总体的敏感性和特异性分别为 93% 和 92%, 在同一篇文章中, 有三项研究对比分析了 ^{201}Tl SPECT 与 ^{82}Rb 或 ^{13}N 氨 PET, PET 的总体准确度为 91%, 而 ^{201}Tl SPECT 为 81%。门控 PET 还提供了左室功能的评估以及重要的诊断和预后数据。

PET-CT 联合扫描仪, 是在 PET 扫描完成后使用 CT 进行衰减校正。通过将 PET 灌注检查结果与 CCTA 结合, PET-CT 融合了冠状动脉解剖和心肌灌注功能信息, 提高了诊断准确性。两者的融合检查可以准确测量动脉粥样硬化负荷, 并确定冠状动脉狭窄的血流动力学意义。在对 110 例连续患者联合应用 ^{82}Rb PET 灌注成像和 CCTA 的研究中, 几乎一半血管造影中有明显狭窄的患者 (47%) 没有缺血证据。

5.3 超声心动图

负荷二维超声心动图评估心肌收缩性, 可用于局部缺血所致的疑似局部室壁运动异常的患者。对于不能运动的患者, 可进行药物负荷超声心动图。对 44 项研究的荟萃分析表明, 负荷超声心动图与负荷 SPECT 心肌灌注显像具有相似的敏感性 (分别为 85% 和 87%), 且前者特异度较高 (77% 和 64%)。药物负荷超声心动图技术受到以下限制: 有时由于左心室部分区域心肌的运动状态难以准确定义, 导致诊断不明确, 甚至导致主观诊断。

超声心动图对比剂 (即微泡) 的使用可改善静息及负荷状态下的心内膜的可视化。在怀疑有心包积液、瓣膜或心腔异常时, 静息经胸超声心动图是有用的。经食管超声心动图一般不用于评估慢性心绞痛, 且并未证实它在此种情况下的可行性。超声有时也用于评估慢性胸痛患者的主动脉病变, 如主动脉夹层、动脉瘤和穿通性溃疡。

5.4 MRI

MRI 可用于评估一般的心脏解剖和功能, 以及一些特定的瓣膜疾病、心肌病和心肌存活力等。

MRI 心肌灌注技术可用于评估有意义的 CAD。许多研究对负荷灌注 MRI 的诊断准确性进行了评估, 并发现它与负荷 SPECT 心肌灌注成像相当。CE-MARC 试验是 MRI 最大的前瞻性评估实验, 它提示 MRI 和 SPECT 具有相似的特异性和阳性预测值 (PPV), 且 MRI 的敏感性和阴性预测值 (NPV) 明显优于 SPECT (敏感性为 86.5% 和 66.5%; NPV 为 90.5% 和 79.1%)。一篇荟萃分析研究发现, 以 FFR 作为参考, MRI 负荷心肌灌注的诊断敏感性和特异性为 89.1% 和 84.9%, 这表明 MRI 负荷心肌灌注检测有血流受限的狭窄时是准确的。

但 MRI 通常不适合评估有植入式电子设备和器械的患者 (例如永久起搏器、埋藏式心律转复除颤器、心脏瓣膜等)。另外, 由于 MRI 设备开展心脏检查较为耗时, 对设备条件和安全监测等附属设备的要求较高, 在临床实践中依赖 MRI 成像评估慢性胸痛患者的应用受到限制。

6 冠状动脉成像

6.1 CT

多排螺旋 CT (MDCT), 以及电子束 CT (目前已不再使用) 用于检测冠状动脉钙化的存在和严重程度。在针对 10 377 例患者开展的一项大型研究中, Shaw 等发现, 冠状动脉钙化积分 (CCS) 在预测全因死亡率方面提供了独立的增量信息。

Kim 等在一项前瞻性研究中发现, 即使在 CCS 为 0 的患者中, 也有 4.3% 的患者存在 CAD。因此, 对于高度怀疑 CAD 的患者, CCS 为 0 也不能完全排除阻塞性 CAD。另一方面, 疑似心源性慢性胸痛的患者通常年龄较大, 大于 60 岁者占很大比例。因为冠状动脉钙化在老龄人群中很普遍, 所以即使“钙化阳性”, 也不能用作心肌缺血的证据。

CCTA 使用碘对比剂和心电门控采集图像, 后期形成冠状动脉血管树的三维图像, 可以有效地来

评估 CAD。目前国际上接受使用 64 排以上的 CT 设备开展 CCTA 成像。对 27 项研究共 1 740 例患者的荟萃分析中,评估了 64 排 CCTA 与常规选择性冠状动脉造影相比的诊断准确性,发现 CCTA 诊断 CAD 的敏感性、特异性、PPV 和 NPV 分别为 97.5%、91%、93% 和 96.5%。ACCURAY 试验发现,CCTA 在检测 CAD 时敏感性为 95%,阴性预测值为 99% 以上。这表明 CCTA 在排除中低危患者的 CAD 可能性时,可作为侵入性冠状动脉造影的替代方案。

然而,CCTA 由于图像质量、较为严重的钙化斑块等因素,会影响诊断的准确性,导致常见的“假阳性”抑或“假阴性”诊断。即使 CCTA 诊断了超过 50% 的狭窄,可能由于对狭窄程度的“高估”,导致了没有血流动力学狭窄意义病变的“过度诊断”。

近年来,CCTA 领域有两项新技术。第一个是负荷 CT 心肌灌注 (CTP) 技术,可以定性心肌缺血,同时获得心肌血流量 (单位:ml/min) 和心肌血流灌注量 [单位:ml/(100g·min)] 等心肌灌注量化指标。与单纯 CCTA 相比,CTP 提高了对 CAD 的诊断价值,特别是有严重钙化的患者。与 SPECT 心肌灌注成像相比,CTP 诊断心肌缺血的敏感性、特异性、阳性预测值和阴性预测值分别为 100%、81%、50% 和 100%,ROC 曲线下面积为 0.92。这就有利于优化检查和诊断流程,在 CCTA 发现存在 50%~80% 狭窄病变时,追加 CTP 成像,筛选出导致心肌缺血的病变,以便于下一步的诊疗策略的制定。

第二个新技术是基于 CCTA 图像后处理后获得的血流储备分数 (FFR),即 CT-FFR 技术。NXT 试验得出结论,将经导管测得的 FFR 作为参考,CT-FFR 对有血流动力学意义的 CAD 患者诊断准确性高。

6.2 MR 血管成像

MR 血管成像简称 MRA,目前冠状动脉 MRA 仍然存在问题,不能在临床上广泛应用,主要原因是 MRA 图像对小血管的分辨力不足,且采集图像慢,存在呼吸和心跳相关的运动伪影。

6.3 选择性冠状动脉血管造影

选择性冠状动脉血管造影简称 CAG,CAG 是基于导管的选择性冠状动脉造影技术,目前仍然是具有最高空间和时间分辨率的冠状动脉成像模式。虽然它获得的仅仅是投影图像(与 CCTA 中的三维图

像不同),但是 CAG 依然被认为是诊断 CAD 和其他冠状动脉异常(例如冠状动脉痉挛),及其严重程度的金标准。除了观察冠状动脉之外,该方法还可用来引导支架的植入,以及腔内影像检查技术,如血管内超声 (IVUS)、光学相干断层 (OCT) 和 FFR 测量等。

FFR 测量可以准确评估狭窄的严重程度。在 FAME-2 试验中,与常规 PCI 相比,加上 FFR 的检查后,1 年时的终点复合死亡率由 18.3% 下降为 13.2%;FFR 指导的 PCI 联合最佳药物治疗,可以减少不必要的血运重建(由 11.1% 下降为 1.6%)。因此,FFR 已被证实是 CAG 诊断的重要组成部分。

有确凿证据表明,不能通过积极药物治疗改善的心绞痛,负荷 SPECT 心肌灌注成像、负荷超声心动图或 CCTA 检查提示有左冠状动脉狭窄,或严重多支血管病变的情况,是进行选择性冠状动脉造影的指征。一般来说,目前不太用左心室造影术来评估心室功能,更多的是使用超声心动图或者 MRI 这些非侵入性成像技术来。只有在使用上述适当的成像方式和临床评估准确排除了心脏的病因之后,才考虑其他非心脏诊断性检查,如腹部超声和胸部 CT。

7 建议总结

(1) 胸片可对慢性胸痛患者整个胸部情况进行良好的初步评估。

(2) 冠脉造影是目前评价 CAD 的金标准,虽然这是一种具有风险的有创操作,但可指导急诊患者的介入治疗。

(3) 冠状动脉 CTA 不仅可进行冠脉狭窄的评估,也可进行斑块分析和提供形态学信息。目前两项新技术还能提供功能信息。

(4) 负荷 MRI、SPECT 心肌灌注显像、PET 和负荷超声,都是无创性识别缺血和间接评价 CAD 的一线方法。除此之外,这些检查还能提供心脏的功能和形态信息。

参考文献

- [1] Akers SR, Panchal V, Ho VB, et al. ACR appropriateness criteria chronic chest pain—high probability of coronary artery disease. J Am Coll Radiol, 2017, 14: S71–S80.

(收稿日期:2017-10-21)

(编辑:朱柳媛)